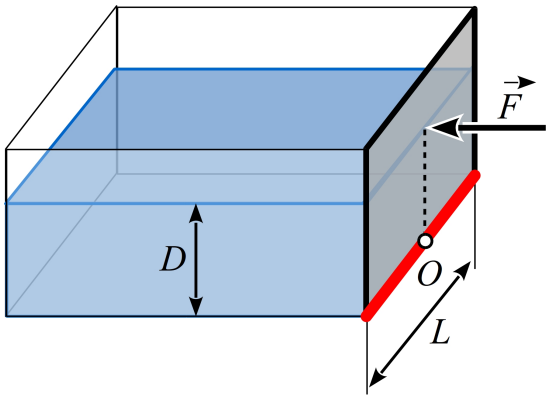
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

II Prova in Itinere 12/06/2024

ESERCIZIO 1

Si consideri la vasca in figura, contenete dell'acqua (densità ρ) di profondità D. L'acqua è trattenuta nella vasca anche grazie alla paratìa di destra, che è una parete *verticale* lunga L.



(a) Calcolare la forza totale esercitata sulla paratìa dalla sola pressione idrostatica (interna ed esterna).

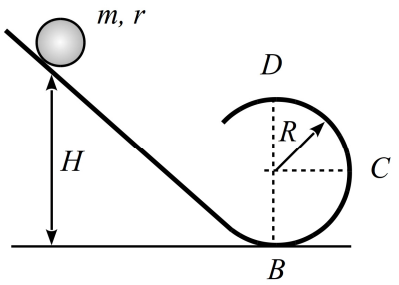
(b) Determinare il valore del momento di forza esercitato sulla paratìa dalla sola pressione idrostatica (interna ed esterna). Si scelga come polo il punto O, posto ai piedi della paratìa a metà della sua lunghezza di base.

Si assuma ora che la paratìa sia incernierata lungo la sua base (linea rossa), e che sia libera di ruotare attorno ad essa. Proprio per evitare che la paratìa ruoti facendo uscire tutta l'acqua, viene esercitata dall'esterno la forza F *orizzontale* mostrata in figura, posta ad altezza D sopra O.

(c) Si determini il valore della forza F necessaria per mantenere la paratìa nella sua posizione verticale. In presenza della forza F, si calcoli la forza totale esercitata sulla cerniera.

ESERCIZIO 2

Un disco omogeneo di massa m, raggio r e momento d'inerzia $I = ½\, mr^2$ si trova fermo alla quota H di un piano scabro, come rappresentato in figura. In caso di puro rotolamento durante tutto il moto, e nell'ipotesi che $r << H$ e $r << R$:



(a) Si determini la velocità del centro di massa del disco nel punto B.

(b) Si calcoli la velocità del centro di massa del disco nel punto D e si determini il valore minimo di H affinchè m arrivi in D.

(c) Se $H = 6R$, si calcoli la reazione vincolare nel punto C.

ESERCIZIO 3

Due sorgenti sono costituite l'una da 200 g di ghiaccio alla temperatura T_1 = 0°C e l'altra da 4 kg di piombo fuso (T_2 = 327 °C) alla pressione atmosferica. Un macchina termica ideale lavora tra queste due sorgenti, e si arresta non appena una delle due sorgenti cambia la sua temperatura.

(a) Qual è il rendimento della macchina?

(b) Qual è la massima quantità di lavoro L che è possibile ottenere da questa macchina?

(c) Al termine di funzionamento della macchina, quanto ghiaccio si è sciolto e quanto piombo si è solidificato?

(d) Calcolare la variazione di entropia di ogni sorgente dall'inizio del funzionamento della macchina fino alla fine del funzionamento.

[Calore latente ghiaccio: λ_1 = 80 cal/g. Calore latente piombo: λ_2 = 5.5. cal/g, 1kcal = 4184 J]

ESERCIZIO 4

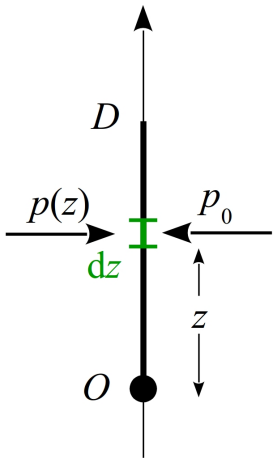
(a) Si dica che cosa è una trasformazione adiabatica reversibile.

(b) Si ricavi l'equazione della trasformazione adiabatica reversibile di un gas perfetto, esprimendola in funzione delle variabili termodinamiche T e V.

(c) A partire dall'espressione ricavata al punto b si esprima l'equazione della trasformazione adiabatica reversibile in funzione delle variabili p e V.

TRACCIA DI SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1



(a) La forza totale è dovuta alla somma di tutte le forze di pressione alle varie quote.

La pressione esercitata dall'acqua sulla parete alla generica coordinata z (misurata a pertire da O) vale:

$$p(z) = p_0 + \rho g(D - z)$$

mentre la pressione esterna vale p_0. Dunque la pressione complessiva (interna ed esterna) è:

$$p_{\mathrm{TOT}}(z) = p_0 + \rho g(D - z) - p_0 = \rho g(D - z)$$

La forza (idrostatica) totale è:

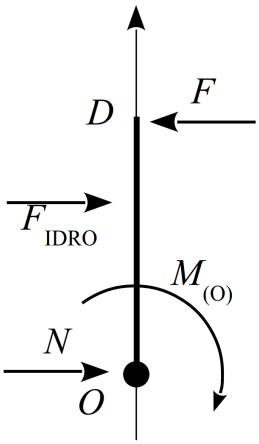
$$F_{\mathrm{IDRO}} = \int_0^D p_{\mathrm{TOT}}(z)\mathrm{d}S = \int_0^D \rho g(D - z)L\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\rho g L D^2$$

Tale forza è orientata verso destra.

(b) Il momento rispetto ad O si calcola in maniera molto simile, ricordando di aggiungere il braccio della forza.

$$M_{(\mathrm{O})} = \int_0^D z \cdot p_{\mathrm{TOT}}(z)\mathrm{d}S = \int_0^D z\rho g(D - z)L\mathrm{d}z = -\frac{1}{6}\rho g L D^3$$

Tale momento tenderebbe a ruotare la paratìa in verso *orario*.



(c) Per il calcolo della forza F e della forza presso la cerniera usiamo questo diagramma delle forze. La forza idrostatica è distribuita su tutta la parete, qui rappresentiamo il totale in una posizione arbitraria. Il momento della forza idrostatica è rappresentato da $M_{(\mathrm{O})}$ e già calcolarto al punto precedente.

Imponiamo l'equilibrio alla *rotazione* e alla *traslazione*. Per la rotazione, i momenti sono calcolati rispetto ad O, in modo da non includere le forze che agiscono presso la cerniera:

$$\begin{cases} F \cdot D - M_{(\mathrm{O})} = 0 \\ N + F_{\mathrm{IDRO}} - F = 0 \end{cases}$$

da cui si ottiene:

$$\begin{cases} F = \dfrac{1}{6}\rho g L D^2 \\ N = F - F_{\mathrm{IDRO}} = -\dfrac{1}{6}\rho g L D^2 \end{cases}$$

Dunque sulla paratia la cerniera esercita una forza che agisce verso sinistra.

ESERCIZIO 2

(a) Poichè il moto è di puro rotolamento, l'attrito è sempre statico, e dunque non compie lavoro. Possiamo perciò applicare la conservazione dell'energia meccanica totale. Chiamiamo A la situazione iniziale, corrispondente al corpo in cima al piano inclinato.

$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(B) = mgr + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{\mathrm{CM}}\omega^2 = mgr + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v}{r}\right)^2 = mgr + \frac{3}{4}mv^2$$

dove abbiamo utilizzato il vincolo cinematico $v = \omega r$.

Da questa si ricava:

$$v_B = \sqrt{\frac{4}{3}gH}$$

(b) Come nel caso precedente, applichiamo anche ora la conservazione dell'energia meccanica totale fra l'istante A e l'istante D.

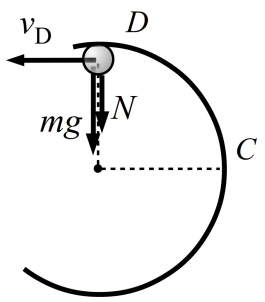
$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(C) = mg(2R - r) + \frac{3}{4}mv^2$$

In questo caso, applicando la condizione $r << H$ e $r << R$, si ottiene:

$$v_D = \sqrt{\frac{4}{3}g(H - 2R)}$$

Affinchè il disco arrivi in D è necessario che la reazione vincolare in D sia uscente dal vincolo, nella direzione indicata in figura. Dalla legge di Newton si ottiene:



$$N + mg = mv_{\mathrm{D}}^2/(R - r) \approx mv_{\mathrm{D}}^2/R$$

da cui:

$$N \approx \frac{mv_{\mathrm{D}}^2}{R} - mg = mg\left(\frac{4}{3}\frac{H - 2R}{R} - 1\right) \geq 0$$

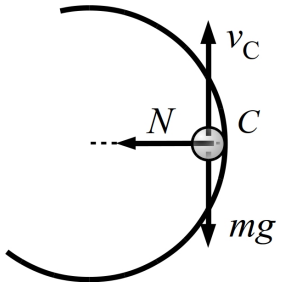
che corrisponde a: $H \geq \frac{11}{4}R$

(c) Applichiamo nuovamente la conservazione dell'energia meccanica totale fra l'istante A e l'istante C.

$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(C) = mg(R) + \frac{3}{4}mv^2$$

Con la condizione $r << H$ e $r << R$, si ottiene:



$$v_C = \sqrt{\frac{4}{3}g(H - R)} = \sqrt{\frac{20}{3}gR}$$

Dalla legge di Newton in direzione orizzontale ricaviamo la reazione *N*:

$$N = \frac{mv_C^2}{R-r} \approx \frac{mv_C^2}{R} = \frac{20}{3}mg$$

ESERCIZIO 3

Poichè la macchina opera fra due termostati, si tratta di una macchina di Carnot. Le temperature a cui opera sono:

T_1 = 0 °C = 273.15 K (temperatura di fusione del ghiaccio)

T_2 = 327 °C = 600.15 K (temperatura di fusione del piombo)

(a) Grazie al fatto che la macchina è reversibile, il rendimento dipende solamente dalle temperature:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{273.15K}{600.15K} = 54.48\%$$

(b) La macchina si arresta non appena una delle due sorgenti cambia la sua temperatura. I casi che si possono verificare sono due:

[A] Viene solidificato tutto il piombo (mentre il ghiaccio non si scioglie completamente)

[B] Si scioglie tutto il ghiaccio (mentre il piombo non solidifica completamente)

Per capire quale dei due scenari si verifica, dobbiamo ragionare sulla quantità di calore scambiato nei due casi. Cominciamo col calcolare la quantità di calore coinvolto per:

- solidificare tutto il piombo (calore sottratto al piombo):

$$Q_{\mathrm{pb}} = 4\mathrm{kg} * 5{,}5 * \frac{4184\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = 92048\mathrm{J}$$

- sciogliere tutto il ghiaccio (calore ceduto al ghiaccio):

$$Q_{\mathrm{H20}} = 0.2\mathrm{kg} * 80 * \frac{4184\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = 66944\mathrm{J}$$

Con questi valori, vediamo ora quale scenario è possibile:

[A] Conosciamo il calore ASSORBITO, che è quello sottratto al piombo:

$$Q_A = 92048\mathrm{J}$$

Il calore ceduto dalla macchina è perciò dato da:

$$|Q_C| = Q_A(1-\eta) = 41900\mathrm{J}$$

[B] Conosciamo il calore CEDUTO, che è quello fornito al ghiaccio:

$$|Q_C| = 66944\mathrm{J}$$

Il calore assorbito dalla macchina è perciò dato da:

$$Q_A = \frac{|Q_C|}{(1-\eta)} = 147065\text{J} > 92048\text{J}$$

Dei due scenari è dunque impossibile il [B], perchè non è disponibile quella quantità di calore da assorbire. E' possibile solamente [A], che è compatibile con i calori disponibili. Dunque si **solidifica tutto il piombo**.

Dato che siamo nello scenario [A], il lavoro è dato da:

$$\mathcal{L} = Q_A - |Q_C| = 50148\text{J}$$

(c)

Piombo solidificato: 4 kg

Ghiaccio sciolto: $m_{\text{H20}} = \frac{|Q_C|}{\lambda_1} = 125\text{ g}$

(d) Variazione di entropia:

$$\Delta S_{\text{pb}} = -\frac{92048\text{J}}{600.15\text{K}} = -153.3\text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{H20}} = \frac{41900\text{J}}{273.15\text{K}} = +153.3\text{ J/K}$$

Come ci si attende, la variazione complessiva di entropia è nulla.